

Ejercicios tema 4

1. Evaluar las siguientes integrales sobre la región $R = [0, 1] \times [0, 1]$.

$$\int_R y e^{xy} dA$$

$$\int_R (ax + by + c) dx dy$$

- a) Integrales iteradas primero en x, sino la resolución es mas complicada

$$\begin{aligned} \int_R y e^{xy} dA &= \int_0^1 \int_0^1 y e^{xy} dx dy = \int_0^1 \left[e^{xy} \right]_0^1 dy \\ &= \int_0^1 (e^y - 1) dy = (e^y - y) \Big|_0^1 = e - 2. \end{aligned}$$

- b) Integrales iteradas

$$\begin{aligned} \int_0^1 \left[\int_0^1 (ax + by + c) dx \right] dy &= \int_0^1 \left[\left(\frac{ax^2}{2} + (by + c)x \right) \right]_{x=0}^1 dy \\ &= \int_0^1 \left(\frac{a}{2} + by + c \right) dy = \left[\frac{by^2}{2} + \left(\frac{a}{2} + c \right) y \right]_0^1 \\ &= \frac{a}{2} + \frac{b}{2} + c. \end{aligned}$$

2. Calcular el volumen del solido acotado por la gráfica $z = x^2 + y$, y el rectángulo $R = [0, 1] \times [1, 2]$ y los lados verticales de R

$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_1^2 (x^2 + y) dy dx &= \int_0^1 \left[\left(yx^2 + \frac{y^2}{2} \right) \right]_{y=1}^2 dx = \int_0^1 \left(x^2 + \frac{3}{2} \right) dx \\ &= \left(\frac{x^3}{3} + \frac{3x}{2} \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{3} + \frac{3}{2} = \frac{11}{6}. \end{aligned}$$

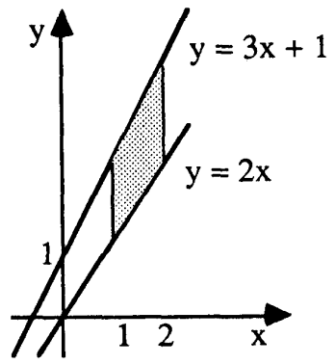
3. Evaluar las siguientes integrales iteradas y trazar las regiones D determinadas por los límites.

$$\int_1^2 \int_{2x}^{3x+1} dy dx$$

$$\int_0^1 \int_{y^2}^y (x^n + y^m) dx dy, \quad m, n > 0$$

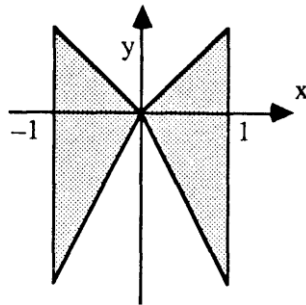
$$\int_{-1}^1 \int_{-2|x|}^{|x|} e^{x+y} dy dx$$

- a) Integral iterada



$$\begin{aligned}
 \int_1^3 \left[\int_{2x}^{3x+1} dy \right] dx &= \int_1^2 \left(y \Big|_{y=2x}^{3x+1} \right) dx \\
 &= \int_1^2 (3x + 1 - 2x) dx \\
 &= \int_1^2 (x + 1) dx \\
 &= \left(\frac{x^2}{2} + x \right) \Big|_1^2 = \frac{5}{2}.
 \end{aligned}$$

b) Integral iterada

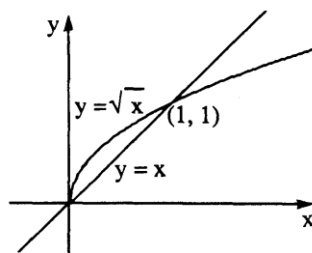


$$\begin{aligned}
 \int_{-1}^1 \int_{-2|x|}^{|x|} e^{x+y} dy dx &= \int_{-1}^0 \int_{2x}^{-x} e^{x+y} dy dx \\
 &+ \int_0^1 \int_{-2x}^x e^{x+y} dy dx.
 \end{aligned}$$

$$\int_{-1}^0 \left(e^{x+y} \Big|_{y=2x}^{-x} \right) dx = \int_{-1}^0 (1 - e^{3x}) dx = \left(x - \frac{e^{3x}}{3} \right) \Big|_{-1}^0 = \frac{2}{3} - \frac{1}{3e^3}.$$

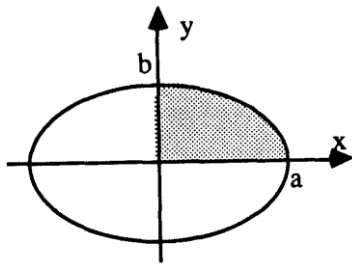
$$\int_0^1 \left(e^{x+y} \Big|_{y=-2x}^x \right) dx = \int_0^1 (e^{2x} - e^{-x}) dx = \left(\frac{e^{2x}}{2} - e^{-x} \right) \Big|_0^1 = \frac{e^2}{2} + \frac{1}{e} - \frac{3}{2}.$$

c) Integral iterada



$$\begin{aligned}
 \int_0^1 \left[\int_{y^2}^y (x^n + y^m) dx \right] dy &= \int_0^1 \left[\left(\frac{x^{n+1}}{n+1} + xy^m \right) \Big|_{x=y^2}^y \right] dy \\
 &= \int_0^1 \left(\frac{y^{n+1}}{n+1} + y^{m+1} - \frac{y^{2n+2}}{n+1} - y^{m+2} \right) dy \\
 &= \left(\frac{y^{n+2}}{(n+1)(n+2)} + \frac{y^{m+2}}{m+2} - \frac{y^{2n+3}}{(n+1)(2n+3)} - \frac{y^{m+3}}{m+3} \right) \Big|_0^1 \\
 &= \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \frac{1}{m+2} - \frac{1}{(n+1)(2n+3)} - \frac{1}{m+3}.
 \end{aligned}$$

4. Usar integrales dobles para calcular el área de una elipse con semiejes de longitud a y b .



Ecuación de una elipse con semiejes a y b es $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ o $x^2/b^2 + y^2/a^2 = 1$

Calculamos el área del primer cuadrante y multiplicamos el resultado por 4. Esta región viene dada por

$$0 \leq x \leq a \quad y \quad 0 \leq y \leq b\sqrt{1 - x^2/a^2}.$$

$$\frac{1}{4}A = \int_0^a \int_0^{b\sqrt{1-x^2/a^2}} dy \, dx = \int_0^a \left(y \Big|_{y=0}^{b\sqrt{1-x^2/a^2}} \right) dx = b \int_0^a \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}} dx.$$

Hacemos cambio de variable $u = x/a$,

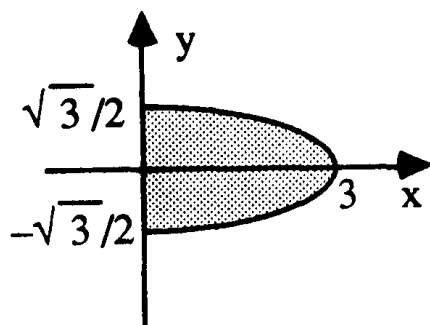
$$b \int_0^1 a \sqrt{1 - u^2} du = ab \int_0^1 \sqrt{1 - u^2} du.$$

La integral anterior representa el área de un cuarto de un círculo de radio 1.

$$A = ab\pi.$$

5. Sea D la región acotada por el eje y y la parábola $x = -4y^2 + 3$, calcular

$$\int_D x^3 y \, dx \, dy$$



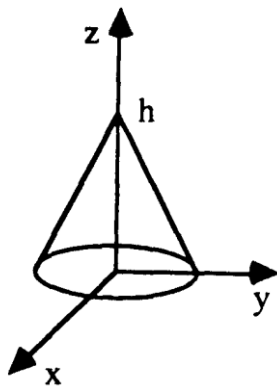
$$-\sqrt{3}/2 \leq y \leq \sqrt{3}/2 \quad y \quad 0 \leq x \leq -4y^2 + 3,$$

$$\begin{aligned}\int_D x^3 y dx dy &= \int_{-\sqrt{3}/2}^{\sqrt{3}/2} \int_0^{-4y^2+3} x^3 y dx dy \\ &= \int_{-\sqrt{3}/2}^{\sqrt{3}/2} \left(\frac{x^4}{4} y \Big|_{x=0}^{-4y^2+3} \right) dy = \int_{-\sqrt{3}/2}^{\sqrt{3}/2} \frac{(4y^2+3)^4 y}{4} dy.\end{aligned}$$

Hacemos el cambio de variable $u = -4y^2 + 3$.

La integral es cero.

6. Calcular el volumen de un cono de base de radio r y altura h .



Ecuación del cono

$$z = h - \frac{h}{r}(x^2 + y^2)^{1/2}.$$

Región de integración

$$-r \leq x \leq r \text{ y } -\sqrt{r^2 - x^2} \leq y \leq \sqrt{r^2 - x^2}.$$

Volumen del cono

$$\int_{-r}^r \int_{-\sqrt{r^2-x^2}}^{\sqrt{r^2-x^2}} \left(h - \frac{h}{r}(x^2 + y^2)^{1/2} \right) dy dx.$$

Si usamos coordenadas cilíndricas

$$\int_0^{2\pi} \int_0^r \left(h - \frac{h}{r}\rho \right) d\rho d\theta = \frac{\pi r^2}{3} h,$$

7. En las integrales siguientes, cambiar el orden de integración, esbozar las regiones correspondientes y evaluar las integrales de las dos maneras

$$\int_0^{\pi/2} \int_0^{\cos \theta} \cos \theta dr d\theta$$

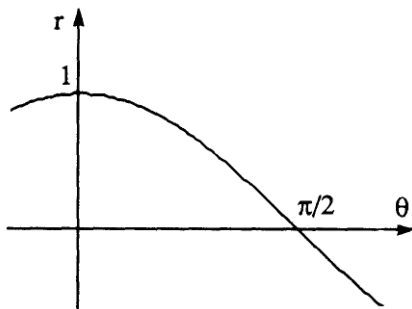
$$\int_0^4 \int_{y/2}^2 e^{x^2} dx dy$$

a) Resolvemos la integral tal como se plantea usando la relación $\cos^2 \theta = (1 + \cos 2\theta)/2$

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/2} \int_0^{\cos \theta} \cos \theta dr d\theta &= \int_0^{\pi/2} \left(r \cos \theta \Big|_{r=0}^{\cos \theta} \right) d\theta = \int_0^{\pi/2} \cos^2 \theta d\theta \\ &= \int_0^{\pi/2} \left(\frac{1 + \cos 2\theta}{2} \right) d\theta = \left(\frac{\theta}{2} + \frac{\sin 2\theta}{4} \right) \Big|_0^{\pi/2} = \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

De la siguiente grafica se observa que si elegimos r_0 , entonces varia de 0 a $\cos^{-1}(r_0)$. La región se puede escribir como

$$0 \leq r \leq 1 \quad \text{y} \quad 0 \leq \theta \leq \cos^{-1}(r).$$

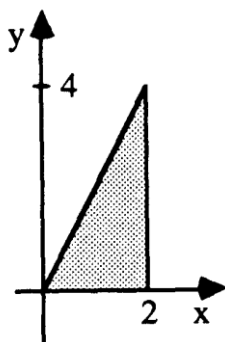


$$\int_0^1 \int_0^{\cos^{-1}(r)} \cos \theta d\theta dr = \int_0^1 \left(\sin \theta \Big|_{\theta=0}^{\cos^{-1}(r)} \right) dr = \int_0^1 \sin(\cos^{-1}(r)) dr.$$

Usamos la relación $\sin(\cos^{-1}(r)) = \sqrt{1 - r^2}$.

$$\int_0^1 \sqrt{1 - r^2} dr = \frac{\pi}{4}.$$

b) La siguiente grafica muestra la región de integración



$$0 \leq x \leq 2 \quad \text{y} \quad 0 \leq y \leq 2x.$$

La integral se transforma en

$$\int_0^2 \int_0^{2\pi} \exp(x^2) dy dx = \int_0^2 \left[y \exp(x^2) \right]_{y=0}^{2\pi} dx$$

Hacemos el cambio de variable $u = x^2$

$$\int_0^2 2x \exp(x^2) dx = \int_0^4 e^u du = e^u \Big|_0^4 = e^4 - 1.$$

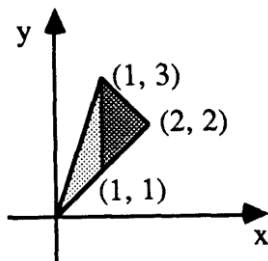
8. Si $f(x, y) = e^{\sin(x+y)}$ y $D = [-\pi, \pi] \times [-\pi, \pi]$, demostrar la siguiente desigualdad

$$\frac{1}{e} \leq \frac{1}{4\pi^2} \int_D f(x, y) dA \leq e$$

Usad el teorema del valor medio para integrales dobles: si $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ es continua y D es una región elemental, entonces en un punto (x_0, y_0) en D , tenemos

$$\int_D f(x, y) dA = f(x_0, y_0) A(D),$$

9. Evaluar $\iint_D e^{x-y} dx dy$, donde D es el interior del triángulo de vértices $(0, 0)$, $(1, 3)$ y $(2, 2)$.



Necesitamos dividir el triángulo en 2 partes:

a) $x \in [0, 1]$

$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_x^{3x} e^{x-y} dy dx &= \int_0^1 \left(-e^{x-y} \Big|_{y=x}^{3x} \right) dx \\ &= \int_0^1 (-e^{-2x} + 1) dx \\ &= \left(\frac{e^{-2x}}{2} + x \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{2e^2} + \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

b) $x \in [1, 2]$

$$\begin{aligned}
 \int_1^2 \int_x^{4-x} e^{x-y} dy dx &= \int_1^2 \left(-e^{x-y} \Big|_{y=x}^{4-x} \right) dx = \int_1^2 (-e^{2x-4} + 1) dx \\
 &= \left(\frac{-e^{2x-4}}{2} + x \right) \Big|_1^2 = \frac{1}{2e^2} + \frac{1}{2}.
 \end{aligned}$$

10. Evaluar $\int_W e^{-xy} y dV$, donde $W = [0, 1] \times [0, 1] \times [0, 1]$

Integramos primero respecto x ante de integrar y .

$$\begin{aligned}
 \int_W e^{-xy} y dV &= \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 e^{-xy} y dx dy dz = \int_0^1 \int_0^1 \left[\left(\frac{e^{-xy}}{-y} \right) y \Big|_{x=0}^1 \right] dy dz \\
 &= \int_0^1 \int_0^1 (1 - e^{-y}) dy dz = \int_0^1 \left[(y + e^{-y}) \Big|_{y=0}^1 \right] dz = \frac{1}{e} \int_0^1 dz = \frac{1}{e}.
 \end{aligned}$$

11. Evaluar $\int_W x^2 \cos z dV$ donde W es la región acotada por los planos $z = 0, z = \pi, y = 0, y = 1, x = 0$ y $x + y = 1$.

Expresamos el plano $x + y = 1$ como $x = 1 - y$,

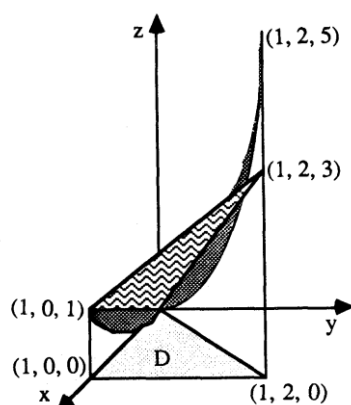
$$\begin{aligned}
 \int_W x^2 \cos z dV &= \int_0^\pi \int_0^\pi \int_0^{1-y} x^2 \cos z dx dy dz = \int_0^\pi \int_0^\pi \left(\frac{x^3}{3} \cos z \Big|_{x=0}^{1-y} \right) dy dz \\
 &= \frac{1}{3} \int_0^\pi \int_0^\pi (1-y)^3 \cos z dy dz = \frac{1}{3} \int_0^\pi \left[\frac{-(1-y)^4}{4} \cos z \Big|_{y=0}^\pi \right] dz \\
 &= \frac{1 - (1-\pi)^4}{12} \int_0^\pi \cos z dz = \frac{1 - (1-\pi)^4}{12} (\sin z) \Big|_0^\pi = 0.
 \end{aligned}$$

Alternativamente, como z no aparece en ninguno de los límites de integración

$$\int_W x^2 \cos z dV = \left(\int_0^\pi \int_0^{1-y} x^2 dx dy \right) \left(\int_0^\pi \cos z dz \right) = 0 \quad \text{porque} \quad \int_0^\pi \cos z dz = 0.$$

12. Evaluar $\int_0^1 \int_0^{2x} \int_{x^2+y^2}^{x+y} dz dy dx$ y esbozar la región de integración.

$$\begin{aligned}
 \int_0^1 \int_0^{2x} \int_{x^2+y^2}^{x+y} dz dy dx &= \int_0^1 \int_0^{2x} \left[z \right]_{z=x^2+y^2}^{x+y} dy dx = \int_0^1 \int_0^{2x} (x+y-x^2-y^2) dy dx \\
 &= \int_0^1 \left[(x-x^2)y + \frac{y^2}{2} - \frac{y^3}{3} \right]_{y=0}^{2x} dx \\
 &= \int_0^1 \left(4x^2 - \frac{14x^3}{3} \right) dx = \left(\frac{4x^3}{3} - \frac{7x^4}{6} \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{6}.
 \end{aligned}$$



13. Hallar el volumen de la región acotada por las superficies $z = x^2 + y^2$ y $z = 10 - x^2 - 2y^2$. Esbozar la región.

La intersección entre ambas superficies es una elipse cuya ecuación es

$$x^2 + y^2 = 10 - x^2 - 2y^2 \rightarrow 2x^2 + 3y^2 = 10.$$

Esta elipse se puede escribir como

$$-\sqrt{5} \leq x \leq \sqrt{5} \quad \text{y} \quad -\frac{\sqrt{10-2x^2}}{3} \leq y \leq \frac{\sqrt{10-2x^2}}{3}.$$

Volumen

$$\begin{aligned}
 \int_{-\sqrt{5}}^{\sqrt{5}} \int_{-\sqrt{10-2x^2}/3}^{\sqrt{10-2x^2}/3} \int_{x^2+y^2}^{10-x^2-2y^2} dz dy dx &= \int_{-\sqrt{5}}^{\sqrt{5}} \int_{-\sqrt{10-2x^2}/3}^{\sqrt{10-2x^2}/3} (10-2x^2-3y^2) dy dx \\
 &= \int_{-\sqrt{5}}^{\sqrt{5}} \left[(10y - 2x^2y - y^3) \Big|_{y=-\sqrt{10-2x^2}/3}^{\sqrt{10-2x^2}/3} \right] dx \\
 &= \frac{4}{3\sqrt{3}} \int_{-\sqrt{5}}^{\sqrt{5}} \left[10\sqrt{2}\sqrt{5-x^2} - 2\sqrt{2}x^2\sqrt{5-x^2} \right] dx.
 \end{aligned}$$

Usamos las siguientes integrales que podemos encontrar en la tabla de integrales

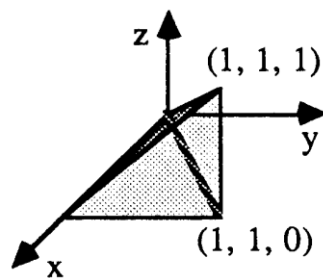
$$\int \sqrt{5-x^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{5-x^2} + \frac{5}{2} \operatorname{sen}^{-1} \frac{x}{\sqrt{5}} + C$$

$$\int x^2 \sqrt{5-x^2} dx = \frac{x}{8} (2x^2 - 5) \sqrt{5-x^2} + \frac{25}{8} \operatorname{sen}^{-1} \frac{x}{\sqrt{5}} + C.$$

El volumen es

$$V = \frac{4}{3\sqrt{3}} \left[10\sqrt{2} \left(\frac{x}{2} \sqrt{5-x^2} + \frac{5}{2} \operatorname{sen}^{-1} \left(\frac{x}{\sqrt{5}} \right) \right) - 2\sqrt{2} \left(\frac{x}{8} (2x^2 - 5) \sqrt{5-x^2} + \frac{25}{8} \operatorname{sen}^{-1} \left(\frac{x}{\sqrt{5}} \right) \right) \right] \Big|_{-\sqrt{5}}^{\sqrt{5}} = \frac{25\pi\sqrt{2}}{\sqrt{3}}.$$

14. Cambiar el orden de integración en $\int_0^1 \int_0^x \int_0^y f(x, y, z) dz dy dx$ para obtener otras cinco formas de respuesta. Esbozar la región de integración.



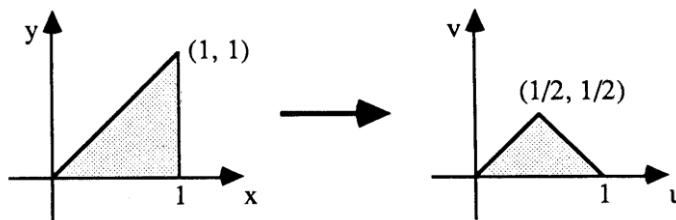
$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_0^x \int_0^y f(x, y, z) dz dy dx &= \int_0^1 \int_y^1 \int_0^y f(x, y, z) dz dx dy \\ &= \int_0^1 \int_z^1 \int_y^1 f(x, y, z) dx dy dz \\ &= \int_0^1 \int_0^y \int_y^1 f(x, y, z) dx dz dy \\ &= \int_0^1 \int_0^x \int_z^x f(x, y, z) dy dz dx \\ &= \int_0^1 \int_z^1 \int_z^x f(x, y, z) dy dx dz. \end{aligned}$$

15. Se D la región $0 \leq y \leq x$ y $0 \leq x \leq 1$. Evaluar $\int_D (x+y) dx dy$ haciendo el cambio de variables $x = u + v$, $y = u - v$. Verificar la respuesta obtenida evaluando directamente la integral, usando una integral iterada.

A partir del cambio de variable sugerido obtenemos

$$(x+y)/2 = u$$

$$(x-y)/2 = v$$



Jacobiano

$$\left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| = \begin{vmatrix} \partial x / \partial u & \partial x / \partial v \\ \partial y / \partial u & \partial y / \partial v \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -2,$$

$$\begin{aligned} \int_D (x+y) dx dy &= \int_0^{1/2} \int_v^{1-v} (2u)(2) du dv = 4 \int_0^{1/2} \int_v^{1-v} u du dv \\ &= 4 \int_0^{1/2} \left(\frac{u^2}{2} \Big|_{u=v}^{1-v} \right) dv = 2 \int_0^{1/2} (1-2v) dv = (2v - v^2) \Big|_0^{1/2} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

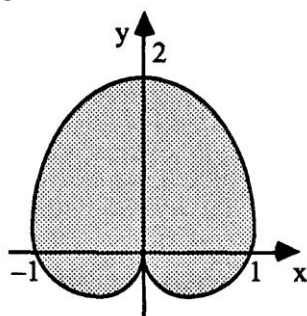
El jacobiano es el valor absoluto del determinante.

Calculo directo

$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_y^1 (x+y) dx dy &= \int_0^1 \left[\left(\frac{x^2}{2} + xy \right) \Big|_{x=y}^1 \right] dy = \int_0^1 \left(\frac{1}{2} + y - \frac{3y^2}{2} \right) dy \\ &= \left(\frac{y}{2} + \frac{y^2}{2} - \frac{y^3}{3} \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

16. Usar integrales dobles para hallar el área dentro de la curva $r = 1 + \sin \theta$.

Región



Jacobiano

$$\left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} \right| = \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{vmatrix} = r.$$

Integral doble

$$\int_{D^*} r \, dr \, d\theta = \int_0^{2\pi} \int_0^{1+\sin \theta} r \, dr \, d\theta = \int_0^{2\pi} \left(\frac{r^2}{2} \Big|_{r=0}^{1+\sin \theta} \right) d\theta = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (1 + \sin \theta)^2 d\theta.$$

Usamos relación del ángulo mitad

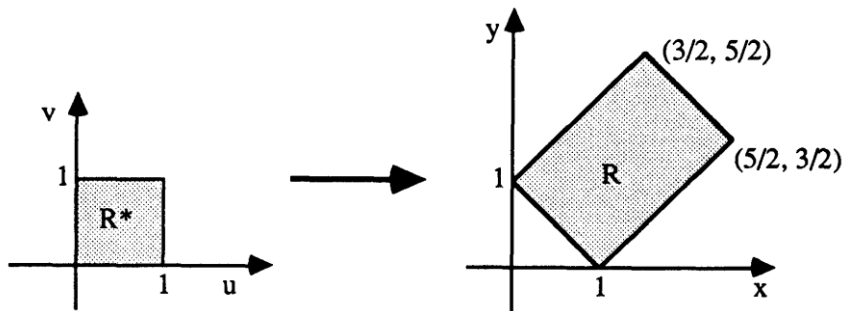
$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \left(1 + 2 \sin \theta + \frac{1 - \cos 2\theta}{2} \right) d\theta \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{3\theta}{2} - 2 \cos \theta - \frac{\sin 2\theta}{4} \right) \Big|_0^{2\pi} = \frac{3\pi}{2}. \end{aligned}$$

17. Sea D el disco unitario. Expresar $\int_D (1 + x^2 + y^2)^{3/2} \, dx \, dy$ como una integral sobre el rectángulo $[0, 1] \times [0, 2\pi]$ y evaluar.

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} \int_0^1 (1 + r^2)^{3/2} r \, dr \, d\theta &= \int_0^{2\pi} \int_1^2 \left(u^{3/2} \frac{du}{2} \right) d\theta = \int_0^{2\pi} \left(\frac{u^{5/2}}{5} \Big|_{u=1}^2 \right) d\theta \\ &= \frac{4\sqrt{2} - 1}{5} \int_0^{2\pi} d\theta = \frac{2\pi(4\sqrt{2} - 1)}{5}. \end{aligned}$$

18. Evaluar $\int_S \frac{dx dy dz}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$, donde S es el sólido acotado por las dos esferas

$$x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \text{ y } x^2 + y^2 + z^2 = b^2, \text{ donde } 0 < b < a.$$



Usamos la transformación $(3u/2 - v + 1, 3u/2 + v)$.

Jacobiano

$$\left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| = \begin{vmatrix} 3/2 & -1 \\ 3/2 & 1 \end{vmatrix} = 3.$$

$$3 \int_0^1 \int_0^1 (3u+1)^2 e^{1-2v} du dv.$$

$$\begin{aligned} 3 \left(\int_0^1 (3u+1)^2 du \right) \left(\int_0^1 e^{1-2v} dv \right) &= 3 \left(\frac{(3u+1)^3}{9} \Big|_0^1 \right) \left(\frac{e^{1-2v}}{-2} \Big|_0^1 \right) \\ &= 3 \left(\frac{64-1}{9} \right) \left(\frac{e^{-1}-e^1}{-2} \right) = \frac{21}{2} \left(e - \frac{1}{e} \right). \end{aligned}$$

Método alternativo $u = x+y, v = x-y$.

$$1 \leq u \leq 4 \text{ y } -1 \leq v \leq 1$$

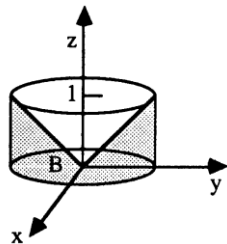
Jacobiano 1/2

19 Evaluar lo siguiente usando coordenadas cilíndricas.

(a) $\iiint_B z \, dx \, dy \, dz$ donde B es la región dentro del cilindro $x^2 + y^2 = 1$, sobre el plano xy y debajo del cono $z = (x^2 + y^2)^{1/2}$

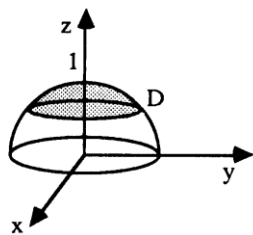
(b) $\iiint_D (x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2} \, dx \, dy \, dz$ donde D es la región determinada por las condiciones $\frac{1}{2} \leq z \leq 1$ y $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$

a) Región



$$\begin{aligned}
 \int_B z \, dV &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_0^r r z \, dz \, dr \, d\theta = \int_0^{2\pi} \int_0^1 \left(\frac{r z^2}{2} \Big|_{z=0}^r \right) dr \, d\theta \\
 &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 \frac{r^3}{3} \, dr \, d\theta = \int_0^{2\pi} \left(\frac{r^4}{8} \Big|_{r=0}^1 \right) d\theta = \frac{1}{8} \int_0^{2\pi} d\theta = \frac{\pi}{4}.
 \end{aligned}$$

b) Región



La ecuación $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ es equivalente a $r^2 + z^2 \leq 1$

$$\int_0^{2\pi} \int_{1/2}^1 \int_0^{\sqrt{1-z^2}} \frac{r}{\sqrt{r^2 + z^2}} \, dr \, dz \, d\theta.$$

Usamos cambio de variable $u = r^2 + z^2$,

$$\begin{aligned}
 \int_0^{2\pi} \int_{1/2}^1 \int_{z^2}^1 \frac{1}{2\sqrt{u}} du dz d\theta &= \int_0^{2\pi} \int_{1/2}^1 \left(\sqrt{u} \Big|_{u=z^2}^1 \right) dz d\theta \\
 &= \int_0^{2\pi} \int_{1/2}^1 (1 - z) dz d\theta \\
 &= \int_0^{2\pi} \left[\left(z - \frac{z^2}{2} \right) \Big|_{z=1/2}^1 \right] d\theta \\
 &= \frac{1}{8} \int_0^{2\pi} d\theta = \frac{\pi}{4}.
 \end{aligned}$$

20. Usando coordenadas esféricas calcular la integral de $f(\rho, \phi, \theta) = 1/\rho$ sobre la región en el primer octante de $\mathbb{R}^3$ que esta acotado por los conos $\phi = \pi/4$, $\phi = \arctan 2$ y la esfera $\rho = \sqrt{6}$.

$$\begin{aligned}
 \int_0^{\pi/2} \int_{\pi/4}^{\tan^{-1}(2)} \int_0^{\sqrt{6}} \left(\frac{1}{\rho} \right) \rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta &= \int_0^{\pi/2} \int_{\pi/4}^{\tan^{-1}(2)} \int_0^{\sqrt{6}} \rho \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta \\
 &= \int_0^{\pi/2} \int_{\pi/4}^{\tan^{-1}(2)} \left(\frac{\rho^2}{2} \sin \varphi \Big|_{\rho=0}^{\sqrt{6}} \right) d\varphi d\theta \\
 &= 3 \int_0^{\pi/2} \int_{\pi/4}^{\tan^{-1}(2)} \sin \varphi d\varphi d\theta \\
 &= 3 \int_0^{\pi/2} \left(-\cos \varphi \Big|_{\pi/4}^{\tan^{-1}(2)} \right) d\theta.
 \end{aligned}$$